MAT221 Konu Anlatımı

Homojen ve Homojene Dönüşen Denklemler

Ders videoları (transkriptler), ders notları,
hocanın el yazısı çözümleri ve çıkmış sorulardan derlenmiştir

4 Kasım 2026

3 Homojen ve Homojene Dönüşen Denklemler

Değişkenlerine ayrılamayan denklemlerde ikinci bakılacak tip **homojen denklemdir**. Hoca: *"Pekala çarpım durumunda değilse ne yapacağız? Yani x çarpı y değil de x artı y olursa…"* [video 2.2 Ders 01:25]. Örneğin $\frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{x-y}$ ayrılmaz; ama sağ taraf yalnızca $\frac{y}{x}$ oranına bağlı yazılabilir ve $y = vx$ dönüşümü denklemi ayrılabilire çevirir. Homojen denklem çıkmış vizelerde **neredeyse her yıl** bir soru olarak gelmiştir (2015, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 vizeleri ve hocanın bütün örnek soru setleri). Yörünge problemlerinde (Konu 9) bulunan denklemler de çoğunlukla homojendir.

3.1 Homojen fonksiyon

Tanım (n-inci dereceden homojen fonksiyon)

Her λ için

$$f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^n f(x, y)$$

yazılabiliyorsa $f(x, y)$ fonksiyonuna **n-inci dereceden homojen fonksiyon** denir (n herhangi bir reel sayı).

Hoca derste vurguladı [video Homojen tipe dönüşebilen denk 01:01]

"Homojenliği nasıl bulduk arkadaşlar? F fonksiyonunda x yerine lambda x, y yerine lambda y yazarak eğer f fonksiyonunu lambda üzeri n f(x,y) şeklinde yazma imkânına sahip oluyorsak…" — burada n dereceyi verir.

$f(x,y)$	$f(\lambda x, \lambda y)$	Sonuç
$x^2 + 3y^2$	$\lambda^2 x^2 + 3\lambda^2 y^2 = \lambda^2(x^2 + 3y^2)$	2. dereceden homojen
$\frac{y+2x}{x-y}$	$\frac{\lambda(y+2x)}{\lambda(x-y)} = \lambda^0 f$	0. dereceden homojen
$\sin\frac{x}{y}$	$\sin\frac{\lambda x}{\lambda y} = \sin\frac{x}{y}$	0. dereceden homojen
$\sqrt{x^3 + 5y^3}$	$\sqrt{\lambda^3(x^3 + 5y^3)} = \lambda^{3/2} f$	$\frac{3}{2}$. dereceden homojen
$2xy + 1$	$2\lambda^2 xy + 1$	homojen değil (sabit terim)
$x^2 + 3y^3$	$\lambda^2 x^2 + 3\lambda^3 y^3$	homojen değil (dereceler farklı)

Gözle kontrol

Polinomlarda her terimin *toplam derecesi* (x'in üssü + y'nin üssü) aynıysa polinom homojendir: $x^2 - xy + y^2$ (hepsi 2) homojen; $x^2 + y$ (2 ve 1) değil. Kök içindeki ifadenin derecesi yarıya iner: $\sqrt{x^2+y^2}$ 1. dereceden. $\frac{y}{x}$'in fonksiyonları ($\sin\frac{y}{x}$, $e^{y/x}$, $\ln\frac{y}{x}$) 0. derecedendir.

3.2 Homojen diferansiyel denklem

Tanım (Homojen diferansiyel denklem)

$\frac{dy}{dx} = f(x,y)$ denkleminde f **0. dereceden homojen** ise, veya $M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0$ denkleminde M ve N **aynı dereceden homojen** ise denkleme **homojen diferansiyel denklem** denir.

0. dereceden homojen bir fonksiyon her zaman $\frac{y}{x}$'in fonksiyonu olarak yazılabilir: $\lambda = \frac{1}{x}$ alınırsa $f(x,y) = f\left(1, \frac{y}{x}\right) = g\left(\frac{y}{x}\right)$.

"Homojen" kelimesinin iki anlamı

Bu bölümdeki "homojen" ($f(\lambda x, \lambda y) = f(x,y)$) ile Konu 1'deki lineer denklemlerde "homojen" (sağ taraf $b(x) = 0$) **farklı kavramlardır**. Hangisinin kastedildiği bağlamdan anlaşılır.

3.3 Çözüm yöntemi: $y = vx$ dönüşümü

Denklem homojen ise $\frac{dy}{dx} = g\left(\frac{y}{x}\right)$ şeklindedir.

Yöntem

$$y = v\,x \quad\Longrightarrow\quad \frac{dy}{dx} = v + x\frac{dv}{dx} \qquad \text{(diferansiyel yazımda } dy = v\,dx + x\,dv\text{)}.$$

Yerine yazılınca

$$v + x\frac{dv}{dx} = g(v) \;\Longrightarrow\; x\frac{dv}{dx} = g(v) - v \;\Longrightarrow\; \frac{dv}{g(v)-v} = \frac{dx}{x}$$

değişkenlerine ayrılabilir denklem elde edilir. İntegral alınır, sonra $v = \frac{y}{x}$ yazılarak çözüm x, y cinsinden ifade edilir.

Hoca derste vurguladı (Örnek Sorular el yazısı çözümleri)

Hoca her homojen soruda aynı sırayı izler:

1. Denklemi $\frac{dy}{dx} = f(x,y)$ şeklinde yaz, f'nin altını çiz.
2. $f(\lambda x, \lambda y)$'yi hesapla; λ'lar sadeleşip $f(x,y)$ çıkıyorsa yaz: **"homojen bir denklemdir"**.
3. $y = vx \Rightarrow \frac{dy}{dx} = v + x\frac{dv}{dx}$.
4. Değişkenlerine ayır, integral al ($\ln c$ seçerek), $v = y/x$ yaz.

Sınavda 2. adımı (homojenlik kontrolünü) yazmak puanın bir parçasıdır.

3.4 Çözümlü örnekler

Örnek 3.1 (Ders notu)

$x\dfrac{dy}{dx} = xe^{y/x} + y$ denkleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm

x'e bölünce $\dfrac{dy}{dx} = e^{y/x} + \dfrac{y}{x}$: sağ taraf yalnız y/x'e bağlı, homojen. $y = vx$:

$$v + x\frac{dv}{dx} = e^v + v \;\Rightarrow\; x\frac{dv}{dx} = e^v \;\Rightarrow\; e^{-v}dv = \frac{dx}{x}.$$

İntegral: $-e^{-v} = \ln x + \ln c = \ln(cx)$. $v = \dfrac{y}{x}$: $\boxed{-e^{-y/x} = \ln(cx)}$, ya da $\ln x + e^{-y/x} = c_1$.

Örnek 3.2 (Hocanın örnek sorusu, BDP)

$xy' = y + xe^{y/x}$, $y(1) = 0$ başlangıç değer problemini çözünüz.

Çözüm

Örnek 3.1 ile aynı denklem: genel çözüm $\ln x + e^{-y/x} = c_1$. $y(1) = 0$ ($x = 1$, $y = 0$): $\ln 1 + e^0 = c_1 \Rightarrow c_1 = 1$. $\boxed{\ln x + e^{-y/x} = 1}$.

Örnek 3.3 (Ders notu)

$x\,dy - \left(y + \sqrt{x^2 - y^2}\right)dx = 0$, $y(1) = 0$ BDP'yi çözünüz.

Çözüm

$M = -(y + \sqrt{x^2 - y^2})$ ve $N = x$ birinci dereceden homojen. $y = vx$, $dy = v\,dx + x\,dv$:

$$x(v\,dx + x\,dv) - \left(vx + x\sqrt{1 - v^2}\right)dx = 0 \;\Rightarrow\; x^2dv = x\sqrt{1 - v^2}\,dx \;\Rightarrow\; \frac{dv}{\sqrt{1 - v^2}} = \frac{dx}{x}.$$

$\arcsin v = \ln x + \ln c = \ln(cx) \Rightarrow$ genel çözüm $\arcsin\dfrac{y}{x} = \ln(cx)$. $y(1) = 0$: $\arcsin 0 = \ln c \Rightarrow c = 1$.

$\boxed{\arcsin\dfrac{y}{x} = \ln x}$.

Örnek 3.4 (2015 İnşaat vizesi Soru 1 ve Örnek Sorular-1 Soru 9; hocanın çözümü)

$x\dfrac{dy}{dx} - y = x\left[\sin^2\left(\dfrac{y}{x}\right) - 1\right]$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

x'e bölelim: $\dfrac{dy}{dx} - \dfrac{y}{x} = \sin^2\left(\dfrac{y}{x}\right) - 1 = -\cos^2\left(\dfrac{y}{x}\right)$, yani $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y}{x} - \cos^2\left(\dfrac{y}{x}\right)$: **homojen**. $y = vx$:

$$v + x\frac{dv}{dx} = v - \cos^2 v \;\Rightarrow\; -\frac{dv}{\cos^2 v} = \frac{dx}{x} \;\Rightarrow\; -\sec^2 v\,dv = \frac{dx}{x}.$$

$-\tan v = \ln x + c \;\Rightarrow\; \boxed{\ln x + \tan\left(\frac{y}{x}\right) = c}$.

Örnek 3.5 (2019 İnşaat vizesi Soru 2; Örnek Sorular-1 Soru 2; hocanın çözümü)

$\frac{dy}{dx} = \frac{2y^2 - x^2}{xy}$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

$f(x,y) = \frac{2y^2 - x^2}{xy}$; $f(\lambda x, \lambda y) = \frac{2\lambda^2 y^2 - \lambda^2 x^2}{\lambda^2 xy} = \frac{2y^2 - x^2}{xy} = f(x,y) \Rightarrow$ denklem **homojen bir denklemdir**. $y = vx$:

$$v + x\frac{dv}{dx} = \frac{2v^2x^2 - x^2}{vx^2} = \frac{2v^2 - 1}{v} \;\Rightarrow\; x\frac{dv}{dx} = \frac{2v^2 - 1}{v} - v = \frac{v^2 - 1}{v}.$$

$$\frac{v\,dv}{v^2 - 1} = \frac{dx}{x} \Rightarrow \frac{1}{2}\ln|v^2 - 1| = \ln x + \ln c \Rightarrow \ln|v^2 - 1| = 2\ln x + 2\ln c \Rightarrow v^2 - 1 = c_1 x^2.$$

$$\frac{y^2}{x^2} - 1 = c_1 x^2 \;\Longrightarrow\; \boxed{y^2 = c_1 x^4 + x^2}.$$

Örnek 3.6 (2018 Endüstri vizesi Soru 3; hocanın çözümü)

$\left(1 + e^{-y/x}\right)dy + \left(1 - \frac{y}{x}\right)dx = 0$ denkleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm

$\frac{dy}{dx} = \frac{y/x - 1}{1 + e^{-y/x}}$: **homojen**. $y = vx$:

$$x\frac{dv}{dx} = \frac{v - 1}{1 + e^{-v}} - v = \frac{v - 1 - v - ve^{-v}}{1 + e^{-v}} = \frac{-1 - ve^{-v}}{1 + e^{-v}}.$$

Pay ve paydayı e^v ile genişletelim: $= -\frac{e^v + v}{e^v + 1}$. Ayrılabilir:

$$\frac{e^v + 1}{e^v + v}\,dv = -\frac{dx}{x} \;\Rightarrow\; \ln|e^v + v| = -\ln x + \ln c \;\Rightarrow\; x\left(e^v + v\right) = c.$$

(Pay, paydanın türevi: $(e^v + v)' = e^v + 1$.) $v = \frac{y}{x}$: $x\left(e^{y/x} + \frac{y}{x}\right) = c \;\Rightarrow\; \boxed{xe^{y/x} + y = c}$.

Örnek 3.7 (MAT221 vizesi Soru 2; hocanın çözümü)

$\left[x + y\sin\left(\frac{y}{x}\right)\right]dx - x\sin\left(\frac{y}{x}\right)dy = 0,\;\; y(1) = 0$ BDP'yi çözünüz.

Çözüm

$\frac{dy}{dx} = \frac{x + y\sin(y/x)}{x\sin(y/x)} = f(x,y)$; $f(\lambda x, \lambda y) = \frac{\lambda x + \lambda y \sin(y/x)}{\lambda x \sin(y/x)} = f(x,y) \Rightarrow$ homojen. $y = vx$:

$$v + x\frac{dv}{dx} = \frac{x + vx\sin v}{x\sin v} = \frac{1}{\sin v} + v \;\Rightarrow\; \sin v\, dv = \frac{dx}{x} \;\Rightarrow\; -\cos v = \ln x + c.$$

Genel çözüm: $\ln x + \cos\left(\frac{y}{x}\right) = c_1$. $y(1) = 0$: $\ln 1 + \cos 0 = c_1 \Rightarrow c_1 = 1$. $\boxed{\ln x + \cos\left(\frac{y}{x}\right) = 1}$.

Örnek 3.8 (24.11.2022 vizesi, Soru 2)

$x\frac{dy}{dx} = y + x\tan\left(\frac{y}{x}\right)$, $y(1) = \frac{\pi}{2}$ BDP'nin çözümünü bulunuz.

Çözüm

$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \tan\frac{y}{x}$: homojen. $y = vx$: $v + xv' = v + \tan v \Rightarrow \frac{dv}{\tan v} = \frac{dx}{x} \Rightarrow \int \cot v\, dv = \int \frac{dx}{x}$.

$$\ln|\sin v| = \ln x + \ln c \;\Rightarrow\; \sin v = cx \;\Rightarrow\; \sin\left(\frac{y}{x}\right) = cx.$$

$y(1) = \frac{\pi}{2}$: $\sin\frac{\pi}{2} = c\cdot 1 \Rightarrow c = 1$. $\boxed{\sin\left(\frac{y}{x}\right) = x}$ (yani $y = x\arcsin x$).

Örnek 3.9 (24.11.2023 vizesi Soru 2; hoca 3 Kasım 2026 dersinde tahtada çözdü)

$xyy' = y^2 - x\sqrt{x^2+y^2}$ denkleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm

$\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - x\sqrt{x^2+y^2}}{xy} = \frac{y}{x} - \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{y}$. Pay ve payda 2. dereceden ($\sqrt{x^2+y^2}$ 1. derece, $x\sqrt{\cdot}$ 2. derece) $\Rightarrow$ homojen. $y = vx$:

$$v + x\frac{dv}{dx} = v - \frac{x\sqrt{1+v^2}}{vx} = v - \frac{\sqrt{1+v^2}}{v} \;\Rightarrow\; x\frac{dv}{dx} = -\frac{\sqrt{1+v^2}}{v}.$$

$\int \frac{v\,dv}{\sqrt{1+v^2}} = -\int \frac{dx}{x}$. Sol integralde $t = 1+v^2$, $dt = 2v\,dv$: $\frac{1}{2}\int t^{-1/2}dt = \sqrt{t} = \sqrt{1+v^2}$.

$$\sqrt{1+v^2} = -\ln x + c \;\Rightarrow\; \sqrt{1 + \frac{y^2}{x^2}} + \ln x = c \;\Rightarrow\; \boxed{\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x} + \ln x = c} \quad (x > 0).$$

Örnek 3.10 (12.12.2021 vizesi, Soru 3)

$\left[2x\sin\left(\frac{y}{x}\right) + 3y\cos\left(\frac{y}{x}\right)\right]dx - 3x\cos\left(\frac{y}{x}\right)dy = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm

M, N birinci dereceden homojen. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{2x\sin v + 3vx\cos v}{3x\cos v} = \dfrac{2}{3}\tan v + v \quad (v = y/x).$

$$v + x\frac{dv}{dx} = \frac{2}{3}\tan v + v \;\Rightarrow\; \frac{3}{2}\cot v\, dv = \frac{dx}{x} \;\Rightarrow\; \frac{3}{2}\ln|\sin v| = \ln x + \ln c.$$

$\ln|\sin v|^{3/2} = \ln(cx) \Rightarrow \sin^{3/2} v = cx \Rightarrow \boxed{\sin^3\left(\dfrac{y}{x}\right) = c\,x^2}.$

Örnek 3.11 (Mühendisler için Mat IV vizesi, Soru 2)

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x+2y}{2x-y}$, $y(1) = 1$ BDP'yi çözünüz.

Çözüm

Homojen (pay ve payda 1. derece). $y = vx$:

$$x\frac{dv}{dx} = \frac{1+2v}{2-v} - v = \frac{1+2v-2v+v^2}{2-v} = \frac{1+v^2}{2-v} \;\Rightarrow\; \frac{2-v}{1+v^2}dv = \frac{dx}{x}.$$

$\displaystyle\int \frac{2}{1+v^2}dv - \int \frac{v}{1+v^2}dv = 2\arctan v - \frac{1}{2}\ln(1+v^2) = \ln x + c$. $v = \frac{y}{x}$ ve $\ln x + \frac{1}{2}\ln\left(1+\frac{y^2}{x^2}\right) = \frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)$ kullanılırsa

$$2\arctan\frac{y}{x} - \frac{1}{2}\ln(x^2+y^2) = c.$$

$y(1) = 1$: $2\cdot\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\ln 2 = c$. $\boxed{2\arctan\dfrac{y}{x} - \dfrac{1}{2}\ln(x^2+y^2) = \dfrac{\pi}{2} - \dfrac{1}{2}\ln 2}$.

Örnek 3.12 (Hocanın örnek sorusu: eğik yörünge denklemi)

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y-x}{y+x}$ denklemini çözünüz. (Bu denklem Konu 9'da $x^2+y^2 = c^2$ çemberlerini $45°$ ile kesen eğrilerin denklemidir.)

Çözüm

$y = vx$: $v + xv' = \dfrac{v-1}{v+1} \Rightarrow xv' = \dfrac{v-1-v^2-v}{v+1} = -\dfrac{1+v^2}{v+1}$.

$$\frac{v+1}{1+v^2}dv = -\frac{dx}{x} \;\Rightarrow\; \int\left[\frac{v}{1+v^2} + \frac{1}{1+v^2}\right]dv = -\ln x + c \;\Rightarrow\; \frac{1}{2}\ln(1+v^2) + \arctan v = -\ln x + c.$$

2 ile çarpıp $\ln(1+v^2) + 2\ln x = \ln\left(x^2(1+v^2)\right) = \ln(x^2+y^2)$ kullanılırsa $\boxed{\ln(x^2+y^2) + 2\arctan\dfrac{y}{x} = c_1}$.

Örnek 3.13 (2025 "Vize karışık sorular", Soru 6)

$(x^2 - y^2)\,dy = xy\,dx$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$\frac{dy}{dx} = \frac{xy}{x^2 - y^2}$ homojen. $y = xv$: $v + xv' = \frac{v}{1 - v^2} \Rightarrow xv' = \frac{v^3}{1 - v^2}$.

$$\frac{1 - v^2}{v^3} dv = \frac{dx}{x} \;\Rightarrow\; \int \left(\frac{1}{v^3} - \frac{1}{v}\right) dv = \int \frac{dx}{x} \;\Rightarrow\; -\frac{1}{2v^2} - \ln|v| = \ln|x| - \frac{1}{2}\ln c.$$

-2 ile çarpıp üstel alırsak: $v^2 e^{1/v^2} = c\,x^{-2}$; $v = \frac{y}{x}$: $\frac{y^2}{x^2} e^{x^2/y^2} = \frac{c}{x^2} \Rightarrow \boxed{y^2 e^{x^2/y^2} = c}$.

Örnek 3.14 (Test sorusu)

$y' = \frac{xy - y^2}{x^2}$ homojen denkleminin genel çözümü nedir?

Çözüm

$y' = \frac{y}{x} - \left(\frac{y}{x}\right)^2$. $y = xv$: $v + xv' = v - v^2 \Rightarrow \frac{dv}{-v^2} = \frac{dx}{x} \Rightarrow \frac{1}{v} = \ln x + \ln c \Rightarrow \frac{x}{y} = \ln(cx) \Rightarrow$ $\boxed{e^{x/y} = cx}$.

Örnek 3.15 (Çözümlü örnekler föyü)

$(x^2 + y^2)\,dx - 2xy\,dy = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

M, N 2. dereceden. Diferansiyel yazımda $y = vx$, $dy = v\,dx + x\,dv$:

$$x^2(1 + v^2)dx - 2x^2 v(v\,dx + x\,dv) = 0 \;\Rightarrow\; (1 - v^2)dx - 2xv\,dv = 0 \;\Rightarrow\; \frac{dx}{x} - \frac{2v}{1 - v^2} dv = 0.$$

$\ln x + \ln|1 - v^2| = \ln c \Rightarrow x(1 - v^2) = c \Rightarrow x\left(1 - \frac{y^2}{x^2}\right) = c \Rightarrow \boxed{x^2 - y^2 = cx}$.

Bazen $x = vy$ daha kolaydır

Denklem $\frac{dx}{dy} = g\left(\frac{x}{y}\right)$ şeklinde verilmişse (ya da x'in daha basit göründüğü durumlarda) $x = vy$, $\frac{dx}{dy} = v + y\frac{dv}{dy}$ dönüşümü yapılır. Hoca dik yörünge sorusunda böyle yapmıştır: $\frac{dx}{dy} = -\frac{x^2 + y^2}{2xy}$ için $x = vy$ (Konu 9, Örnek Sorular-3 Soru 6).

3.5 Homojene dönüşen denklemler: $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{a_1 x + b_1 y + c_1}{a_2 x + b_2 y + c_2}\right)$

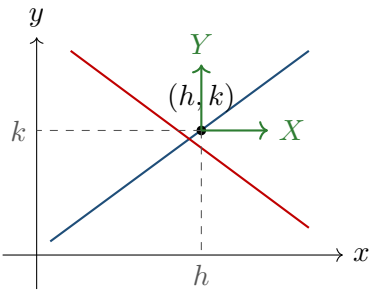
Pay ve paydada *sabit terimli* doğrusal ifadeler varsa denklem homojen değildir (c_1, c_2 yüzünden). İki durum vardır. Hoca önce pay ve paydadaki doğruların kesişip kesişmediğine bakar: *"X'in katsayıları, Y'nin katsayıları oranına baktığım zaman eşit değil. Dolayısıyla kesişiyorlar. Paralel değillerdir"* [video Homojen tipe dönüşebilen denk 12:34].

Durum 1: Doğrular kesişiyor $\left(\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}\right)$

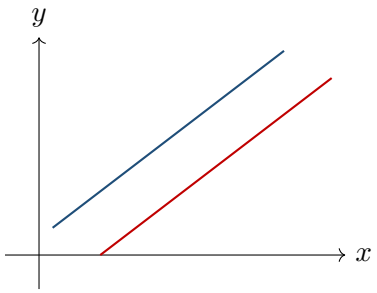
1. $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ ve $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ doğrularının kesim noktası (h, k) bulunur.
2. $x = X + h$, $y = Y + k$ (yani $dx = dX$, $dy = dY$) dönüşümü yapılır. Sabit terimler yok olur:
$$\frac{dY}{dX} = f\left(\frac{a_1X + b_1Y}{a_2X + b_2Y}\right) \quad \text{homojen.}$$
3. $Y = vX$ ile çözülür; sonunda $X = x - h$, $Y = y - k$ geri yazılır.

Durum 2: Doğrular paralel $\left(\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}\right)$

Payda, payın katı (sabit terim hariç) olur. $z = a_1x + b_1y$ (veya ortak ifade) dönüşümü yapılır; denklem doğrudan **değişkenlerine ayrılabilir** hale gelir (Konu 2'deki $f(ax + by + c)$ tipi).



Kesişen doğrular: orijini (h, k)'ye taşı



Paralel doğrular: $z = a_1x + b_1y$

Hoca derste vurguladı [video Homojen denk 40:10]

"C1 ve C2 sabitleri bu dönüşümler altında yok olur. Zaten amaç da o. Onları yok edince dY/dX eşittir f(a1X+b1Y)/(a2X+b2Y) şeklinde homojen bir diferansiyel denklem elde ediyor."

Örnek 3.16 (Ders notu)

$\frac{dy}{dx} = \frac{x - y + 2}{x + y - 2}$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

$f(\lambda x, \lambda y) \neq \lambda^n f$ olduğundan homojen değil. Doğrular: $x - y + 2 = 0$, $x + y - 2 = 0$; $\frac{1}{1} \neq \frac{-1}{1}$, kesişiyorlar. Toplarsak $2x = 0 \Rightarrow h = 0$, $k = 2$.
$x = X$, $y = Y + 2$: $\frac{dY}{dX} = \frac{X - Y - 2 + 2}{X + Y + 2 - 2} = \frac{X - Y}{X + Y}$ (homojen). $Y = vX$:

$$v + X\frac{dv}{dX} = \frac{1 - v}{1 + v} \;\Rightarrow\; X\frac{dv}{dX} = \frac{1 - 2v - v^2}{1 + v} \;\Rightarrow\; \frac{(1 + v)\,dv}{v^2 + 2v - 1} = -\frac{dX}{X}.$$

$\frac{1}{2}\ln|v^2 + 2v - 1| = -\ln X + \frac{1}{2}\ln c \Rightarrow X^2(v^2 + 2v - 1) = c \Rightarrow Y^2 + 2XY - X^2 = c.$

$$\boxed{(y - 2)^2 + 2x(y - 2) - x^2 = c}.$$

Örnek 3.17 (Ders çözümü, 2. hafta)

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x-2y+6}{2x+y+2}$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$x-2y+6=0$ ve $2x+y+2=0$ kesişir. İkinciden $y=-2-2x$; birinciye: $x+4+4x+6=0 \Rightarrow x=-2$, $y=2$. $(h,k)=(-2,2)$.
$x=X-2$, $y=Y+2$: $\dfrac{dY}{dX} = \dfrac{X-2-2Y-4+6}{2X-4+Y+2+2} = \dfrac{X-2Y}{2X+Y}$ (homojen). $Y=Xv$:

$$X\frac{dv}{dX} = \frac{1-2v}{2+v} - v = \frac{1-4v-v^2}{2+v} \;\Rightarrow\; \int \frac{2+v}{1-4v-v^2}dv = \int \frac{dX}{X} \;\Rightarrow\; -\frac{1}{2}\ln|1-4v-v^2| = \ln|X| - \frac{1}{2}\ln c.$$

$1-4v-v^2 = cX^{-2} \Rightarrow X^2-4XY-Y^2 = c$. $X=x+2$, $Y=y-2$:
$\boxed{(x+2)^2-4(x+2)(y-2)-(y-2)^2=c}$.

Örnek 3.18 (Ders çözümü, 2. hafta)

$(x-y+1)\,dx-(x+y-3)\,dy=0$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x-y+1}{x+y-3}$. Kesim noktası: toplarsak $2x-2=0$, $x=1$, $y=2$. $x=X+1$, $y=Y+2$:
$\dfrac{dY}{dX} = \dfrac{X-Y}{X+Y}$ (homojen; Örnek 3.16 ile aynı yapı).

$$X\frac{dv}{dX} = \frac{1-2v-v^2}{1+v} \;\Rightarrow\; -\frac{1}{2}\ln|1-2v-v^2| = \ln|X| - \frac{1}{2}\ln c \;\Rightarrow\; X^2-2XY-Y^2=c.$$

$\boxed{(x-1)^2-2(x-1)(y-2)-(y-2)^2=c}$.

Örnek 3.19 (Ders çözümü: kuvvetli payda)

$(x+y-1)^2\,y' = 2(y+2)^2$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$\dfrac{dy}{dx} = 2\left[\dfrac{y+2}{x+y-1}\right]^2$. Doğrular $y+2=0$ ve $x+y-1=0$ kesişir: $(h,k)=(3,-2)$. $x=X+3$, $y=Y-2$:

$$\frac{dY}{dX} = 2\frac{Y^2}{(X+Y)^2} \;\text{(homojen)}, \qquad Y=Xv: \;\; X\frac{dv}{dX} = \frac{2v^2}{(1+v)^2} - v = -\frac{v+v^3}{(1+v)^2}.$$

$\displaystyle\int \frac{1+2v+v^2}{v(1+v^2)}dv = -\int \frac{dX}{X}$. Kısmi kesir: $\dfrac{1+2v+v^2}{v(1+v^2)} = \dfrac{A}{v} + \dfrac{Bv+C}{1+v^2}$, $A=1$, $B=0$, $C=2$:

$$\ln|v| + 2\arctan v = -\ln|X| + \ln c \;\Rightarrow\; vX\,e^{2\arctan v} = c \;\Rightarrow\; \boxed{(y+2)\,e^{2\arctan\frac{y+2}{x-3}} = c}.$$

Örnek 3.20 (Paralel doğrular; ders çözümü)

$y' = \dfrac{2y-4x-1}{y-2x+1}$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$2y-4x-1 = 2(y-2x)-1$ ve $y-2x+1$: katsayılar oranı $\frac{-4}{-2} = \frac{2}{1}$, **doğrular paralel**. $z = y-2x \Rightarrow \dfrac{dz}{dx} = \dfrac{dy}{dx} - 2$:

$$\frac{dz}{dx}+2 = \frac{2z-1}{z+1} \;\Rightarrow\; \frac{dz}{dx} = \frac{2z-1-2z-2}{z+1} = \frac{-3}{z+1} \;\Rightarrow\; (z+1)\,dz = -3\,dx.$$

$$\frac{z^2}{2}+z = -3x+c \;\Rightarrow\; \boxed{\frac{(y-2x)^2}{2}+(y-2x) = -3x+c}.$$

Örnek 3.21 (Ders notu; paralel doğrular)

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{2x+y-1}{4x+2y+1}$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

$\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$: paralel. $z = 2x+y \Rightarrow z' = 2+y' = 2+\dfrac{z-1}{2z+1} = \dfrac{5z+1}{2z+1}$.

$$\frac{2z+1}{5z+1}dz = dx, \qquad \frac{2z+1}{5z+1} = \frac{2}{5}+\frac{3/5}{5z+1} \;\Rightarrow\; \frac{2}{5}z+\frac{3}{25}\ln|5z+1| = x+c.$$

25 ile çarpıp $z = 2x+y$ yazarsak: $10(2x+y)+3\ln|10x+5y+1| = 25x+c_1$, yani $\boxed{10y-5x+3\ln|10x+5y+1| = c_1}$.

Örnek 3.22 (2015 Yaz okulu vizesi Soru 4; hocanın çözümü)

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x-2y+2}{-2x+4y-3}$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

Payda $-2(x-2y)-3$: **paralel**. Hoca: $u = x-2y \Rightarrow \dfrac{du}{dx} = 1-2\dfrac{dy}{dx}$.

$$\frac{du}{dx} = 1-2\cdot\frac{u+2}{-2u-3} = 1+\frac{2(u+2)}{2u+3} = \frac{2u+3+2u+4}{2u+3} = \frac{4u+7}{2u+3}.$$

$\dfrac{2u+3}{4u+7}du = dx$. $\dfrac{2u+3}{4u+7} = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{4u+6}{4u+7} = \dfrac{1}{2}\left(1-\dfrac{1}{4u+7}\right)$:

$$\frac{1}{2}\left(u-\frac{1}{4}\ln|4u+7|\right) = x+c \;\Rightarrow\; \boxed{\frac{1}{2}\left[x-2y-\frac{1}{4}\ln|4x-8y+7|\right] = x+c}.$$

Örnek 3.23

$(7x+3y-7)\,dx-(3x+7y-3)\,dy = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

$7x+3y-7=0,\ 3x+7y-3=0 \Rightarrow (h,k)=(1,0)$. $x=X+1,\ y=Y$: $\dfrac{dY}{dX}=\dfrac{7X+3Y}{3X+7Y}$. $Y=vX$:

$$X\frac{dv}{dX}=\frac{7+3v}{3+7v}-v=\frac{7(1-v^2)}{3+7v}\ \Rightarrow\ \frac{(3+7v)\,dv}{(1-v)(1+v)}=7\frac{dX}{X}.$$

$\dfrac{3+7v}{(1-v)(1+v)}=\dfrac{5}{1-v}-\dfrac{2}{1+v}\ \Rightarrow\ -5\ln|1-v|-2\ln|1+v|=7\ln X+c\ \Rightarrow\ (1-v)^5(1+v)^2X^7=C$.

$$\boxed{(x-1-y)^5\,(x-1+y)^2=C}.$$

Sık yapılan hatalar

1. (h,k) bulduktan sonra dönüşümün işaretini karıştırmak: $x=X+h \Rightarrow X=x-h$. Sonuçta X ve Y'yi geri yazmayı unutmak.
2. Dönüşümden sonra sabit terimlerin *gerçekten* sıfırlandığını kontrol etmemek (sıfırlanmıyorsa (h,k) yanlıştır).
3. Paralel doğrularda (h,k) aramak — kesim noktası yoktur; $z=a_1x+b_1y$ yapılır.

3.6 Bölüm özeti

Durum	Ne yapılır?
$\dfrac{dy}{dx}=g\left(\frac{y}{x}\right)$, $f(\lambda x,\lambda y)=f$	$y=vx$, $y'=v+xv'$; ayrılabilir olur; sonda $v=y/x$.
$M\,dx+N\,dy=0$, M,N aynı dereceden homojen	$y=vx$, $dy=v\,dx+x\,dv$.
$\dfrac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}$, kesişen doğrular	(h,k) bul, $x=X+h$, $y=Y+k$; homojen olur.
$\dfrac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}$, paralel doğrular	$z=a_1x+b_1y$; ayrılabilir olur.

3.7 Alıştırmalar

1. $xy'-y=\sqrt{x^2+y^2}$. *Cevap:* $y+\sqrt{x^2+y^2}=cx^2$.
2. $y'=\dfrac{y}{x}+\cot\dfrac{y}{x}$. *Cevap:* $x\cos\dfrac{y}{x}=c$.
3. $\left(x^2\cos\dfrac{x}{y}\right)y'=y^2+xy\cos\dfrac{x}{y}$. *Cevap:* $\ln x+\sin\dfrac{x}{y}=c$.
4. $\left(2\sqrt{xy}-y\right)dx+x\,dy=0$. *Cevap:* $\ln x+\sqrt{y/x}=c$ $\ (xv'=-2\sqrt{v})$.
5. $y'=\dfrac{2y^4+x^4}{xy^3}$. *Cevap:* $y^4=x^4(cx^4-1)$.
6. $\left(\sqrt{x^2-y^2}-y\right)dx+x\,dy=0$. *Cevap:* $\ln x+\arcsin\dfrac{y}{x}=c$.
7. $xy'=xe^{y/x}+x+y$. *Cevap:* $x(1+e^{-y/x})=c$.
8. $\left[x\cos^2(y/x)-y\right]dx+x\,dy=0$. *Cevap:* $\ln x+\tan(y/x)=c$.
9. $(3x+y+1)dx+(x+3y+2)dy=0$; $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{x+y-4}{x-y-6}$; $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{2x+3y-8}{x+y-3}$ (kesişen doğrular).
10. $(x-y+2)dx+(2x-2y-2)dy=0$ (paralel). *İpucu:* $z=x-y$.